



الجبر والمعادلات

مفتاح الإجابات

حل المعادلات الخطية

1 حل المعادلة $3x - 7 = 11$

$$3x = 18, \text{ إذن } x = 6.$$

2 حل المعادلة $5(x - 2) = 3x + 4$

$$5x - 10 = 3x + 4 \Rightarrow 2x = 14 \Rightarrow x = 7.$$

3 حل المعادلة $\frac{3x - 2}{4} = x - 1$

$$3x - 2 = 4(x - 1) = 4x - 4 \Rightarrow -x = -2 \Rightarrow x = 2.$$

4 حل المعادلة $2(x + 3) - 5 = 3(x - 1)$

$$2x + 1 = 3x - 3 \Rightarrow -x = -4 \Rightarrow x = 4.$$

بسط وتوسيع المقادير الجبرية

5 وسِّع وِبَسِّط $3(2x - 1) - 2(x - 4)$

$$6x - 3 - 2x + 8 = 4x + 5.$$

6 وسِّع المقدار $(x + 5)(x - 2)$

$$x^2 - 2x + 5x - 10 = x^2 + 3x - 10.$$

7 وسِّع المقدار $(2x - 3)^2$

$$(2x - 3)^2 = 4x^2 - 12x + 9.$$

8 بَسِّط $\frac{6x^2 - 9x}{3x}$ حيث $x \neq 0$

$$\frac{3x(2x - 3)}{3x} = 2x - 3.$$

تحليل المقادير التربيعية

9 حلّل $x^2 + 7x + 12$ إلى عوامل.

$$(x + 3)(x + 4).$$

10 حلّل $x^2 - 2x - 15$ إلى عوامل.

$$(x - 5)(x + 3).$$

11 حلّل $2x^2 + 5x - 3$ إلى عوامل.

$$(2x - 1)(x + 3).$$

12 حلّل $x^2 - 49$ إلى عوامل باستخدام الفرق بين مربعين.

$$(x - 7)(x + 7).$$

حل المعادلات التربيعية بالتحليل

13 حل المعادلة $x^2 - 5x + 6 = 0$.

$$x = 3 \text{ أو } x = 2 \text{، إذن } (x - 2)(x - 3) = 0.$$

14 حل المعادلة $x^2 + 2x - 8 = 0$.

$$x = 2 \text{ أو } x = -4 \text{، إذن } (x + 4)(x - 2) = 0.$$

15 حل المعادلة $2x^2 - 5x - 3 = 0$.

$$x = 3 \text{ أو } x = -\frac{1}{2} \text{، إذن } (2x + 1)(x - 3) = 0.$$

16 حل المعادلة $x^2 - 9x + 20 = 0$.

$$x = 5 \text{ أو } x = 4 \text{، إذن } (x - 4)(x - 5) = 0.$$

القانون العام والمميز

17 استخدم القانون العام $x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$ لحل المعادلة $x^2 + 3x + 1 = 0$ ، واترك الإجابة بصورة دقيقة.

$$a = 1, b = 3, c = 1. x = \frac{-3 \pm \sqrt{9 - 4}}{2} = \frac{-3 \pm \sqrt{5}}{2}.$$

18 أوجد مميز المعادلة $2x^2 - 4x + 5 = 0$ وحدد عدد جذورها الحقيقية.

$$\Delta = (-4)^2 - 4(2)(5) = 16 - 40 = -24. \text{ فلا توجد جذور حقيقية، } \Delta < 0 \text{ بما أن.}$$

19 أوجد مميز المعادلة $x^2 - 6x + 9 = 0$ وحدد عدد جذورها الحقيقية.

$$x = 3. \text{ يوجد جذر حقيقي واحد مكرر، } \Delta = 0 \text{ بما أن. } \Delta = (-6)^2 - 4(1)(9) = 36 - 36 = 0.$$

20 استخدم القانون العام لحل المعادلة $3x^2 - 2x - 1 = 0$.

$$\Delta = (-2)^2 - 4(3)(-1) = 4 + 12 = 16. x = \frac{2 \pm 4}{6}, \text{ إذن } x = 1 \text{ أو } x = -\frac{1}{3}.$$

معادلات القيمة المطلقة

21 حل المعادلة $|x - 4| = 9$.

$$x - 4 = 9 \Rightarrow x = 13, \text{ أو } x - 4 = -9 \Rightarrow x = -5.$$

22 حل المعادلة $|2x + 3| = 7$.

$$2x + 3 = 7 \Rightarrow x = 2, \text{ أو } 2x + 3 = -7 \Rightarrow x = -5.$$

23 حل المعادلة $3|x - 1| = 12$.

$$|x - 1| = 4, \text{ إذن } x - 1 = 4 \Rightarrow x = 5, \text{ أو } x - 1 = -4 \Rightarrow x = -3.$$

المتباينات الخطية

24 حل المتباينة $2x - 5 < 9$ ومثل مجموعة الحل على خط الأعداد.

$$2x < 14 \Rightarrow x < 7.$$

25 حل المتباينة $-3x + 4 \geq -8$.

$$x \leq 4. \text{ ينعكس اتجاه المتباينة } -3 \text{ بقسمة الطرفين على } -3x \geq -12.$$

26 حل المتباينة المركبة $5 < 2x + 1 \leq 11$.

$$\text{ب طرح } 1: 4 < 2x \leq 10. \text{ بالقسمة على } 2: 2 < x \leq 5.$$

أنظمة المعادلات الخطية

27 حل النظام $x + y = 10, x - y = 2$.

$$\text{ب جمع المعادلتين: } 2x = 12 \Rightarrow x = 6. \text{ إذن } y = 10 - 6 = 4.$$

28 حل النظام $3x + 2y = 16, x - y = 2$.

$$\text{من المعادلة الثانية: } x = 2 + y. \text{ بالتعويض: } 3(2 + y) + 2y = 16 \Rightarrow 6 + 5y = 16 \Rightarrow y = 2. \text{ إذن } x = 4.$$

29 هذا السؤال يتكون من جزأين. مجموع عددين يساوي 15 والفرق بينهما يساوي 3.

أ اكتب نظاماً من معادلتين للعددين x و y . $x - y = 3$ و $x + y = 15$

ب حل النظام لإيجاد العددين. بجمع المعادلتين: $2x = 18 \Rightarrow x = 9$. إذن $y = 15 - 9 = 6$.

المعادلات الكسرية

30 حل المعادلة $\frac{x}{x-2} = 3$

$$x = 3(x - 2) = 3x - 6 \Rightarrow -2x = -6 \Rightarrow x = 3.$$

31 حل المعادلة $\frac{2}{x+1} = \frac{1}{3}$

$$\text{بضرب الطرفين تبادلياً: } 6 = x + 1 \Rightarrow x = 5.$$

32 حل المعادلة $\frac{x+1}{x-1} = 2$

$$x + 1 = 2(x - 1) = 2x - 2 \Rightarrow -x = -3 \Rightarrow x = 3.$$

إيجاد متغير من صيغة

33 مساحة المثلث تُعطى بالصيغة $A = \frac{1}{2}bh$. أوجد h .

$$h = \frac{2A}{b}.$$

34 محيط الدائرة يُعطى بالصيغة $C = 2\pi r$. أوجد r .

$$r = \frac{C}{2\pi}.$$

35 الصيغة $v = v_0 + at$ تعطي السرعة تحت تسارع ثابت. أوجد t .

$$t = \frac{v - v_0}{a}.$$

أنظمة معادلات خطية وتربيعية

36 حل النظام $y = x^2 - 1$, $y = 2x + 2$

$$\text{بالمساواة: } x^2 - 1 = 2x + 2 \Rightarrow x^2 - 2x - 3 = 0 \Rightarrow (x - 3)(x + 1) = 0 \Rightarrow x = 3, y = 8 \text{ أو } x = -1, y = 0.$$

37 حل النظام $y = x^2$, $y = 3x - 2$

$$\text{بالمساواة: } x^2 = 3x - 2 \Rightarrow x^2 - 3x + 2 = 0 \Rightarrow (x - 1)(x - 2) = 0 \Rightarrow x = 1, y = 1 \text{ أو } x = 2, y = 4.$$

مسائل لفظية: صياغة المعادلات وحلها

38 السؤال يتكون من جزأين. حديقة مستطيلة الشكل طولها أكبر من عرضها w بمقدار 4 أمتار، ومساحتها 96 متراً مربعاً. هذا

أ اكتب معادلة تربط w بالمساحة. $w^2 + 4w - 96 = 0$ ، أي $w(w + 4) = 96$

$(w - 8)(w + 12) = 0$. بما أن العرض موجب، فإن $w = 8$ أمتار، وبذلك يكون الطول $w + 4 = 12$ متراً.

ب حل المعادلة لإيجاد w ، ثم اذكر طول الحديقة. بالتحليل:

39 لكل جيجابايت. في أحد الأشهر بلغت تكلفة 5 جيجابايت 65 ريالاً، وفي شهر آخر بلغت تكلفة 9 جيجابايت 93 ريالاً. هذا السؤال يتكون من جزأين. تفرض إحدى باقات الجوال رسماً شهرياً ثابتاً f بالإضافة إلى معدل

أ اكتب نظاماً من معادلتين للرسم الثابت f ومعدل الجيجابايت r . $f + 9r = 93$ و $f + 5r = 65$

من الثانية: $4r = 28 \Rightarrow r = 7$. إذن $f = 65 - 5(7) = 30$ الرسم الثابت: 30 ريالاً؛ والمعدل: 7 ريالات لكل جيجابايت.

ب حل النظام لإيجاد الرسم الثابت والمعدل لكل جيجابايت. بطرح المعادلة الأولى

اختيار من متعدد حل المعادلات الخطية

40 حل $4x - 9 = 15$.

أ. $x = 6$

ب. $x = -6$

ج. $x = 24$

د. $x = 1.5$

$4x = 24 \Rightarrow x = 6$.

41 حل $6(x - 3) = 2x + 10$

أ. $x = -7$

ب. $x = 4$

ج. $x = 7$

د. $x = 1$

$$6x - 18 = 2x + 10 \Rightarrow 4x = 28 \Rightarrow x = 7.$$

42 حل $\frac{2x - 1}{3} = x - 2$

أ. $x = 5$

ب. $x = 1$

ج. $x = 7$

د. $x = -5$

$$2x - 1 = 3x - 6 \Rightarrow x = 5.$$

43 حل $3(x + 4) - 7 = 2(x - 1)$

أ. $x = -7$

ب. $x = -3$

ج. $x = 3$

د. $x = 7$

$$3x + 5 = 2x - 2 \Rightarrow x = -7.$$

44 حل $5x + 3 = 2x - 9$

أ. $x = -2$

ب. $x = 2$

ج. $x = 4$

د. $x = -4$

$3x = -12 \Rightarrow x = -4.$

اختيار من متعدد فك وتبسيط المقادير

45 افك وبسط $4(3x - 2) - 3(x - 5)$

أ. $15x - 23$

ب. $9x + 23$

ج. $9x + 7$

د. $9x - 23$

$12x - 8 - 3x + 15 = 9x + 7.$

46 افك $(x + 7)(x - 3)$

أ. $x^2 + 10x - 21$

ب. $x^2 - 4x - 21$

ج. $x^2 + 4x - 21$

د. $x^2 + 4x + 21$

$(x + 7)(x - 3) = x^2 + 4x - 21.$

47 افك $(3x - 1)^2$.

أ. $3x^2 - 6x + 1$

ب. $9x^2 - 1$

ج. $9x^2 - 6x + 1$

د. $9x^2 - 6x - 1$

$(3x - 1)^2 = 9x^2 - 6x + 1$.

48 بسّط $\frac{8x^2 - 12x}{4x}$ حيث $x \neq 0$.

أ. $2x - 12$

ب. $8x - 3$

ج. $2x - 3$

د. $2x^2 - 3$

$\frac{4x(2x - 3)}{4x} = 2x - 3$.

اختيار من متعدد تحليل المقادير التربيعية

49 حلّل $x^2 + 9x + 14$ إلى عوامل.

أ. $(x + 2)(x + 7)$

ب. $(x - 2)(x - 7)$

ج. $(x + 1)(x + 14)$

د. $(x + 14)(x - 1)$

نحتاج عددين حاصل ضربهما 14 ومجموعهما 9: 2, 7.

50 حلّل $x^2 - 3x - 18$ إلى عوامل.

أ. $(x - 9)(x + 2)$

ب. $(x - 2)(x + 9)$

ج. $(x - 6)(x + 3)$

د. $(x + 6)(x - 3)$

نحتاج عددين حاصل ضربهما -18 ومجموعهما $3, -6, -3$.

51 حلّل $3x^2 + 7x + 2$ إلى عوامل.

أ. $(3x + 1)(x + 2)$

ب. $(3x - 1)(x - 2)$

ج. $(3x + 2)(x + 1)$

د. $(x + 1)(3x + 2)$

$$(3x + 1)(x + 2) = 3x^2 + 6x + x + 2 = 3x^2 + 7x + 2.$$

52 حلّل $x^2 - 81$ إلى عوامل باستخدام فرق مربعين.

أ. $(x - 9)^2$

ب. $(x - 9)(x + 9)$

ج. $(x + 9)^2$

د. $(x - 81)(x + 1)$

$$x^2 - 9^2 = (x - 9)(x + 9).$$

53 حلّ $2x^2 - x - 6$ إلى عوامل.

أ. $(2x + 3)(x - 2)$

ب. $(2x - 3)(x + 2)$

ج. $(x + 3)(2x - 2)$

د. $(2x + 1)(x - 6)$

$$(2x + 3)(x - 2) = 2x^2 - 4x + 3x - 6 = 2x^2 - x - 6.$$

اختيار من متعدد حل المعادلات التربيعية بالتحليل

54 حل $x^2 - 7x + 10 = 0$

أ. $x = 1$ أو $x = 10$

ب. $x = 7$ أو $x = 10$

ج. $x = -2$ أو $x = -5$

د. $x = 2$ أو $x = 5$

$$(x - 2)(x - 5) = 0 \Rightarrow x = 2 \text{ أو } x = 5.$$

55 حل $x^2 + 3x - 10 = 0$

أ. $x = -3$ أو $x = 10$

ب. $x = -10$ أو $x = 1$

ج. $x = 5$ أو $x = -2$

د. $x = -5$ أو $x = 2$

$$(x + 5)(x - 2) = 0 \Rightarrow x = -5 \text{ أو } x = 2.$$

56 حل $3x^2 - 11x - 4 = 0$

أ. $x = -\frac{1}{3}$ أو $x = 4$

ب. $x = \frac{1}{3}$ أو $x = -4$

ج. $x = 1$ أو $x = 4$

د. $x = -\frac{1}{3}$ أو $x = -4$

$(3x + 1)(x - 4) = 0 \Rightarrow x = -\frac{1}{3}$ أو $x = 4$.

57 حل $x^2 - 11x + 24 = 0$

أ. $x = 1$ أو $x = 24$

ب. $x = 4$ أو $x = 6$

ج. $x = -3$ أو $x = -8$

د. $x = 3$ أو $x = 8$

$(x - 3)(x - 8) = 0 \Rightarrow x = 3$ أو $x = 8$.

اختيار من متعدد القانون العام والمميز

58 استخدم القانون العام لحل $x^2 + 5x + 2 = 0$ ، وترك الإجابة بصورة جذرية.

أ. $x = \frac{5 \pm \sqrt{17}}{2}$

ب. $x = \frac{-5 \pm \sqrt{17}}{4}$

ج. $x = \frac{-5 \pm \sqrt{33}}{2}$

د. $x = \frac{-5 \pm \sqrt{17}}{2}$

المميز $25 - 8 = 17$ ؛ $x = \frac{-5 \pm \sqrt{17}}{2}$

59 أوجد مميز $3x^2 - 6x + 5 = 0$ وحدد عدد جذوره الحقيقية.

أ. ؛ جذران حقيقيان 96

ب. ؛ جذران حقيقيان 24

ج. ؛ لا توجد جذور حقيقية -24

د. ؛ جذر حقيقي واحد -24

لا توجد جذور حقيقية: $0 < -24 = -24 - 4(3)(5) = 36 - 60 = (-6)^2$

60 أوجد مميز $x^2 - 8x + 16 = 0$ وحدد عدد جذوره الحقيقية.

أ. ؛ جذر حقيقي واحد 0

ب. ؛ جذران حقيقيان 64

ج. ؛ جذران حقيقيان 0

د. ؛ لا توجد جذور حقيقية -64

جذر حقيقي واحد مكرر: $0 = 64 - 64 = 4(1)(16) - (-8)^2$

61 استخدم القانون العام لحل $2x^2 + 3x - 2 = 0$.

أ. $x = -2$ أو $x = 1$

ب. $x = 2$ أو $x = -0.5$

ج. $x = -2$ أو $x = 0.5$

د. $x = 2$ أو $x = 0.5$

المميز $9 + 16 = 25$ ؛ $x = 0.5$ ؛ $x = \frac{-3 \pm 5}{4}$ أو $x = -2$.

اختيار من متعدد معادلات القيمة المطلقة

62 حل $|x - 6| = 11$

أ. $x = -17$ أو $x = 5$

ب. $x = 5$ أو $x = -17$

ج. $x = 17$ أو $x = -5$

د. $x = 17$ أو $x = 5$

$x - 6 = 11$ أو $x - 6 = -11$: $x = 17$ أو $x = -5$.

63 حل $|3x + 2| = 13$

أ. $x = \frac{11}{3}$ أو $x = 5$

ب. $x = 5$ أو $x = -5$

ج. $x = -\frac{11}{3}$ أو $x = 5$

د. $x = \frac{11}{3}$ أو $x = -5$

$3x + 2 = 13 \Rightarrow x = \frac{11}{3}$; $3x + 2 = -13 \Rightarrow x = -5$.

64 حل $4|x - 2| = 20$

أ. $x = 7$ أو $x = -3$

ب. $x = -7$ أو $x = 3$

ج. $x = 5$ أو $x = -5$

د. $x = 7$ أو $x = 3$

$|x - 2| = 5 \Rightarrow x - 2 = 5$ أو $x - 2 = -5$: $x = 7$ أو $x = -3$.

65 حل $|2x - 5| = 9$.

أ. $x = 2$ أو $x = 7$

ب. $x = 2$ أو $x = -7$

ج. $x = -7$ أو $x = 2$

د. $x = -2$ أو $x = 7$

$$2x - 5 = 9 \Rightarrow x = 7; 2x - 5 = -9 \Rightarrow x = -2.$$

66 يوضح الرسم البياني $y = |x - 3|$. عند أي قيمة لـ x يبلغ الرسم أدنى قيمة له؟

أ. $x = 1$

ب. $x = 3$

ج. $x = -3$

د. $x = 0$

رأس الشكل على هيئة حرف V أدنى نقطة عند $x = 3$.

اختيار من متعدد المتباينات الخطية

67 حل $3x - 7 < 14$ ، وحدد الرسم البياني لمجموعة الحل.

أ. $x < 7$

ب. $x \geq 7$

ج. $x \leq 7$

د. $x > 7$

$$3x < 21 \Rightarrow x < 7.$$

68 حل $-10 \leq -4x + 6$ ، وحدد الرسم البياني لمجموعة الحل.

أ. $x > 4$

ب. $x < 4$

ج. $x \leq 4$

د. $x \geq 4$

$x \leq 4$: ينعكس اتجاه المتباينة -4 ؛ بالقسمة على -4 $x \geq -16$.

69 حل المتباينة المركبة $19 \leq 3x + 1 < 7$.

أ. $2 < x \leq 6$

ب. $2 < x < 6$

ج. $2 \leq x < 6$

د. $6 < x \leq 2$

$$6 < 3x \leq 18 \Rightarrow 2 < x \leq 6.$$

70 حل $-3 > 2x + 5$ و $x - 1 < 6$ معاً يجب تحقق الشرطين. أوجد مجموعة الحل المشتركة.

أ. $x > -4$

ب. $-4 < x \leq 7$

ج. $x < 7$

د. $-4 < x < 7$

$$-4 < x < 7: \text{معاً } -3 > 2x + 5 \Rightarrow x > -4; x - 1 < 6 \Rightarrow x < 7.$$

اختيار من متعدد أنظمة المعادلات الخطية

71 حل النظام $x + y = 14, x - y = 4$

أ. $x = 5, y = 9$

ب. $x = 10, y = 4$

ج. $x = 9, y = 5$

د. $x = 9, y = 4$

بالجمع: $2x = 18 \Rightarrow x = 9$ ثم $y = 5$.

72 حل النظام $4x + 3y = 26, x - y = 3$

أ. $x = 5, y = 2$

ب. $x = 2, y = 5$

ج. $x = 8, y = 5$

د. $x = 5, y = 3$

$x = y + 3 \Rightarrow 4(y + 3) + 3y = 26 \Rightarrow 7y = 14 \Rightarrow y = 2, x = 5$.

73 مجموع عددين يساوي 22 والفرق بينهما 6. أوجد العددين.

أ. 11 و 11

ب. 6 و 14

ج. 6 و 16

د. 8 و 14

$x + y = 22, x - y = 6 \Rightarrow x = 14, y = 8$.

74 حل النظام $2x - y = 7$ ، $3x + 2y = 21$

أ. $x = 5, y = -3$

ب. $x = 5, y = 3$

ج. $x = 3, y = 5$

د. $x = 7, y = 7$

$$y = 2x - 7 \Rightarrow 3x + 2(2x - 7) = 21 \Rightarrow 7x = 35 \Rightarrow x = 5; y = 3.$$

اختيار من متعدد المعادلات النسبية

75 حل $\frac{x}{x-3} = 4$

أ. $x = 12$

ب. $x = -4$

ج. $x = 4$

د. $x = 3$

$$x = 4(x - 3) = 4x - 12 \Rightarrow -3x = -12 \Rightarrow x = 4.$$

76 حل $\frac{3}{x+2} = \frac{1}{4}$

أ. $x = 6$

ب. $x = 14$

ج. $x = 10$

د. $x = -10$

بضرب الطرفين تبادلياً: $12 = x + 2 \Rightarrow x = 10$.

77 حل $\frac{x+2}{x-2} = 3$

أ. $x = 2$

ب. $x = 8$

ج. $x = 4$

د. $x = -4$

$$x + 2 = 3(x - 2) = 3x - 6 \Rightarrow 8 = 2x \Rightarrow x = 4.$$

78 حل $\frac{4}{x-1} = \frac{2}{x+2}$

أ. $x = -5$

ب. $x = 5$

ج. $x = -1$

د. $x = 2$

بضرب الطرفين تبادلياً: $4(x + 2) = 2(x - 1) \Rightarrow 4x + 8 = 2x - 2 \Rightarrow x = -5$

79 حل $\frac{6}{x} = \frac{2}{x-4}$

أ. $x = 12$

ب. $x = 4$

ج. $x = -6$

د. $x = 6$

بضرب الطرفين تبادلياً: $6(x - 4) = 2x \Rightarrow 6x - 24 = 2x \Rightarrow x = 6$

اختيار من متعدد إيجاد متغير من صيغة

80 محيط مستطيل هو $P = 2l + 2w$. أوجد l .

أ. $l = \frac{P}{2} - w$

ب. $l = \frac{P - 2w}{2}$

ج. $l = \frac{P + 2w}{2}$

د. $l = P - 2w$

$P - 2w = 2l \Rightarrow l = \frac{P - 2w}{2}$ أو بصورة مكافئة $\frac{P}{2} - w$.

81 صيغة الفائدة البسيطة هي $I = Prt$. أوجد r .

أ. $r = \frac{I}{P}$

ب. $r = \frac{I}{Pt}$

ج. $r = \frac{Pt}{I}$

د. $r = I - Pt$

بقسمة الطرفين على Pt : $r = \frac{I}{Pt}$.

82 صيغة $F = \frac{9}{5}C + 32$ تحول درجة مئوية إلى فهرنهايت. أوجد C .

أ. $C = \frac{5(F - 32)}{9}$

ب. $C = \frac{5F - 32}{9}$

ج. $C = \frac{5}{9}F + 32$

د. $C = \frac{9(F - 32)}{5}$

$F - 32 = \frac{9}{5}C \Rightarrow C = \frac{5(F - 32)}{9}$.

83 حجم أسطوانة هو $V = \pi r^2 h$. أوجد h .

أ. $h = \frac{V}{\pi r^2}$

ب. $h = V - \pi r^2$

ج. $h = \frac{V}{\pi r}$

د. $h = \frac{\pi r^2}{V}$

بقسمة الطرفين على πr^2 : $h = \frac{V}{\pi r^2}$

اختيار من متعدد أنظمة خطية تربيعية

84 حل النظام $y = x^2 - 4$, $y = 3x$

أ. $(1, 3)$ و $(-4, -12)$

ب. $(1, 3)$ و $(-1, -3)$

ج. $(1, 3)$ و $(4, 12)$

د. $(-1, -3)$ و $(4, 12)$

$x^2 - 4 = 3x \Rightarrow x^2 - 3x - 4 = 0 \Rightarrow (x - 4)(x + 1) = 0$: $x = 4, y = 12$ أو $x = -1, y = -3$.

85 حل النظام $y = x^2$, $y = 2x + 3$

أ. $(1, 1)$ و $(-3, 9)$

ب. $(1, 1)$ و $(3, 9)$

ج. $(1, 1)$ و $(-1, 1)$

د. $(-1, 1)$ و $(3, 9)$

$x^2 - 2x - 3 = 0 \Rightarrow (x - 3)(x + 1) = 0$: $x = 3, y = 9$ أو $x = -1, y = 1$.

86 يوضح الرسم البياني النظام $y = x^2 - 4$ ، $y = 3x$. ما نقطتا التقاطع؟

أ. $(1, 3)$ و $(4, 12)$

ب. $(1, 3)$ و $(-4, -12)$

ج. $(1, 3)$ و $(-1, -3)$

د. $(-1, -3)$ و $(4, 12)$

يتقاطع المنحنى والخط عند $(-1, -3)$ و $(4, 12)$.

87 يوضح الرسم البياني النظام $y = x^2$ ، $y = 2x + 3$. ما نقطتا التقاطع؟

أ. $(1, 1)$ و $(3, 9)$

ب. $(1, 1)$ و $(-1, 1)$

ج. $(1, 1)$ و $(-3, 9)$

د. $(-1, 1)$ و $(3, 9)$

يتقاطع المنحنى والخط عند $(-1, 1)$ و $(3, 9)$.

اختيار من متعدد مسائل لفظية: صياغة المعادلات وحلها

88 حديقة مستطيلة طولها أكبر من عرضها بمقدار 5 أمتار، ومساحتها 84 متراً مربعاً. أوجد العرض.

أ. 12

ب. 7

ج. 9

د. 14

$w = 7$ ؛ الجذر الموجب هو $w(w + 5) = 84 \Rightarrow (w + 12)(w - 7) = 0$

89 ثابتاً قدره 40 ريالاً زائد 2 ريال لكل غيغابايت مستخدم. إذا كانت فاتورة مستخدم 68 ريالاً، كم غيغابايت استخدم؟
تفرض خطة بيانات جوال رسماً شهرياً

أ. 34

ب. 14

ج. 54

د. 28

$$40 + 2g = 68 \Rightarrow 2g = 28 \Rightarrow g = 14.$$

اختيار من متعدد سهل

90 حل المعادلة $4(x - 1) = x + 11$.

أ. -5

ب. 3

ج. 5

د. 7

$$4x - 4 = x + 11 \Rightarrow 3x = 15 \Rightarrow x = 5.$$

91 حل المعادلة $4(x + 9) = x + 36$.

أ. 3

ب. -2

ج. 0

د. 2

$$4x + 36 = x + 36 \Rightarrow 3x = 0 \Rightarrow x = 0.$$

92 حل المعادلة $4(x - 1) = 2x - 8$.

أ. 2

ب. 0

ج. -4

د. -2

$$4x - 4 = 2x - 8 \Rightarrow 2x = -4 \Rightarrow x = -2.$$

93 حل المعادلة $4(x + 7) = 3x + 25$.

أ. 3

ب. -1

ج. -3

د. -5

$$4x + 28 = 3x + 25 \Rightarrow x = -3.$$

94 حل المعادلة $5(x + 9) = x + 89$.

أ. -11

ب. 11

ج. 9

د. 13

$$5x + 45 = x + 89 \Rightarrow 4x = 44 \Rightarrow x = 11.$$

95 حل المعادلة $2(x + 7) = 3x + 23$.

أ. -11

ب. -7

ج. -9

د. 9

$$2x + 14 = 3x + 23 \Rightarrow -x = 9 \Rightarrow x = -9.$$

96 حل المعادلة $5(x + 6) = x + 78$.

أ. 10

ب. 12

ج. -12

د. 14

$$5x + 30 = x + 78 \Rightarrow 4x = 48 \Rightarrow x = 12.$$

97 حل المعادلة $4(x - 9) = x - 12$.

أ. 10

ب. 8

ج. -8

د. 6

$$4x - 36 = x - 12 \Rightarrow 3x = 24 \Rightarrow x = 8.$$

98 حل المعادلة $5(x - 1) = x - 9$

أ. 2

ب. -3

ج. 1

د. -1

$$5x - 5 = x - 9 \Rightarrow 4x = -4 \Rightarrow x = -1.$$

99 حل المعادلة $5(x + 6) = x + 18$

أ. -1

ب. -5

ج. 3

د. -3

$$5x + 30 = x + 18 \Rightarrow 4x = -12 \Rightarrow x = -3.$$

100 حل المعادلة $5(x - 2) = 2x - 22$

أ. -2

ب. -6

ج. 4

د. -4

$$5x - 10 = 2x - 22 \Rightarrow 3x = -12 \Rightarrow x = -4.$$

101 حل المعادلة $2(x - 1) = x + 7$.

أ. 9

ب. -9

ج. 11

د. 7

$$2x - 2 = x + 7 \Rightarrow x = 9.$$

102 حل المعادلة $2(x - 3) = 3x - 11$.

أ. 3

ب. 5

ج. -5

د. 7

$$2x - 6 = 3x - 11 \Rightarrow -x = -5 \Rightarrow x = 5.$$

103 حل المعادلة $5(x + 9) = x + 57$.

أ. 5

ب. 1

ج. 3

د. -3

$$5x + 45 = x + 57 \Rightarrow 4x = 12 \Rightarrow x = 3.$$

104 حل المعادلة $2(x + 7) = x + 10$.

أ. 4

ب. -2

ج. -4

د. -6

$$2x + 14 = x + 10 \Rightarrow x = -4.$$

اختيار من متعدد متوسط

105 حلّ $x^2 + 12x + 35$ إلى عوامل.

أ. $(x + 9)(x + 5)$

ب. $(x + 7)(x + 5)$

ج. $(x + 7)(x - 3)$

د. $(x - 7)(x - 5)$

$(x + 7)(x + 5)$.

106 حلّ $x^2 - 13x + 36$ إلى عوامل.

أ. $(x - 2)(x - 9)$

ب. $(x - 4)(x + 11)$

ج. $(x - 4)(x - 9)$

د. $(x + 4)(x + 9)$

$(x - 4)(x - 9)$.

107 حلّل $x^2 - 2x - 15$ إلى عوامل.

أ. $(x - 3)(x + 5)$

ب. $(x + 5)(x - 5)$

ج. $(x + 3)(x - 5)$

د. $(x + 3)(x + 7)$

$(x + 3)(x - 5)$.

108 حلّل $x^2 + 10x + 21$ إلى عوامل.

أ. $(x + 7)(x - 1)$

ب. $(x - 7)(x - 3)$

ج. $(x + 7)(x + 3)$

د. $(x + 9)(x + 3)$

$(x + 7)(x + 3)$.

109 حلّل $x^2 - x - 72$ إلى عوامل.

أ. $(x - 9)(x - 6)$

ب. $(x + 9)(x - 8)$

ج. $(x - 9)(x + 8)$

د. $(x - 7)(x + 8)$

$(x - 9)(x + 8)$.

110 حلّ $x^2 - 4x - 32$ إلى عوامل.

أ. $(x - 6)(x + 4)$

ب. $(x - 8)(x + 4)$

ج. $(x + 8)(x - 4)$

د. $(x - 8)(x - 2)$

$(x - 8)(x + 4)$.

111 حلّ $x^2 + 5x + 6$ إلى عوامل.

أ. $(x - 3)(x - 2)$

ب. $(x + 3)(x)$

ج. $(x + 5)(x + 2)$

د. $(x + 3)(x + 2)$

$(x + 3)(x + 2)$.

112 حلّ $x^2 + 3x - 28$ إلى عوامل.

أ. $(x + 9)(x - 4)$

ب. $(x + 7)(x + 6)$

ج. $(x - 7)(x + 4)$

د. $(x + 7)(x - 4)$

$(x + 7)(x - 4)$.

113 حلّل $x^2 - 8x + 15$ إلى عوامل.

أ. $(x - 3)(x - 5)$

ب. $(x + 3)(x + 5)$

ج. $(x - 3)(x + 7)$

د. $(x - 1)(x - 5)$

$(x - 3)(x - 5)$.

114 حلّل $x^2 + 5x - 14$ إلى عوامل.

أ. $(x + 9)(x - 2)$

ب. $(x + 7)(x + 4)$

ج. $(x - 7)(x + 2)$

د. $(x + 7)(x - 2)$

$(x + 7)(x - 2)$.

115 حلّل $x^2 + 4x - 32$ إلى عوامل.

أ. $(x + 8)(x - 4)$

ب. $(x + 10)(x - 4)$

ج. $(x - 8)(x + 4)$

د. $(x + 8)(x + 6)$

$(x + 8)(x - 4)$.

116 حلّ $x^2 + 11x + 18$ إلى عوامل.

أ. $(x + 4)(x + 9)$

ب. $(x + 2)(x - 7)$

ج. $(x - 2)(x - 9)$

د. $(x + 2)(x + 9)$

$(x + 2)(x + 9)$.

117 حلّ $x^2 + 6x - 16$ إلى عوامل.

أ. $(x - 8)(x + 2)$

ب. $(x + 10)(x - 2)$

ج. $(x + 8)(x - 2)$

د. $(x + 8)(x + 4)$

$(x + 8)(x - 2)$.

118 حلّ $x^2 - 36$ إلى عوامل.

أ. $(x - 6)(x - 4)$

ب. $(x - 4)(x + 6)$

ج. $(x + 6)(x - 6)$

د. $(x - 6)(x + 6)$

$(x - 6)(x + 6)$.

119 حلّ $x^2 - 9$ إلى عوامل.

أ. $(x + 3)(x - 3)$

ب. $(x - 3)(x + 3)$

ج. $(x - 1)(x + 3)$

د. $(x - 3)(x - 1)$

$(x - 3)(x + 3)$.

اختيار من متعدد صعب

120 استخدم القانون العام لحل المعادلة $x^2 + x - 9 = 0$ ، واترك الإجابة بصورة دقيقة.

أ. $\frac{1 \pm \sqrt{37}}{2}$

ب. $\frac{-1 \pm \sqrt{41}}{2}$

ج. $\frac{-1 \pm \sqrt{33}}{2}$

د. $\frac{-1 \pm \sqrt{37}}{2}$

$$a = 1, b = 1, c = -9. x = \frac{-(1) \pm \sqrt{1 - (-36)}}{2} = \frac{-1 \pm \sqrt{37}}{2}.$$

121 استخدم القانون العام لحل المعادلة $2x^2 - 9x + 8 = 0$ ، واترك الإجابة بصورة دقيقة.

أ. $\frac{-9 \pm \sqrt{17}}{4}$

ب. $\frac{9 \pm \sqrt{13}}{4}$

ج. $\frac{9 \pm \sqrt{21}}{4}$

د. $\frac{9 \pm \sqrt{17}}{4}$

$$a = 2, b = -9, c = 8. x = \frac{-(-9) \pm \sqrt{81 - 64}}{4} = \frac{9 \pm \sqrt{17}}{4}.$$

122 استخدم القانون العام لحل المعادلة $x^2 - 8x - 5 = 0$ ، واترك الإجابة بصورة دقيقة.

أ. $\frac{-8 \pm \sqrt{84}}{2}$

ب. $\frac{8 \pm \sqrt{84}}{2}$

ج. $\frac{8 \pm \sqrt{88}}{2}$

د. $\frac{8 \pm \sqrt{80}}{2}$

$$a = 1, b = -8, c = -5. x = \frac{-(-8) \pm \sqrt{64 - (-20)}}{2} = \frac{8 \pm \sqrt{84}}{2}.$$

123 استخدم القانون العام لحل المعادلة $2x^2 + 5x - 8 = 0$ ، واترك الإجابة بصورة دقيقة.

أ. $\frac{-5 \pm \sqrt{93}}{4}$

ب. $\frac{-5 \pm \sqrt{85}}{4}$

ج. $\frac{-5 \pm \sqrt{89}}{4}$

د. $\frac{5 \pm \sqrt{89}}{4}$

$$a = 2, b = 5, c = -8. x = \frac{-(5) \pm \sqrt{25 - (-64)}}{4} = \frac{-5 \pm \sqrt{89}}{4}.$$

124 استخدم القانون العام لحل المعادلة $x^2 + 8x + 3 = 0$ ، واترك الإجابة بصورة دقيقة.

أ. $\frac{-8 \pm \sqrt{56}}{2}$

ب. $\frac{8 \pm \sqrt{52}}{2}$

ج. $\frac{-8 \pm \sqrt{52}}{2}$

د. $\frac{-8 \pm \sqrt{48}}{2}$

$$a = 1, b = 8, c = 3. x = \frac{-(8) \pm \sqrt{64 - 12}}{2} = \frac{-8 \pm \sqrt{52}}{2}.$$

125 أوجد مميز المعادلة $x^2 - 3 = 0$ وحدد عدد جذورها الحقيقية.

أ. جذر حقيقي واحد مكرر، 12.

ب. لا توجد جذور حقيقية، 12.

ج. جذران حقيقيان مختلفان، 12.

د. جذران حقيقيان مختلفان، -12.

فيوجد جذران حقيقيان مختلفان، $\Delta > 0$ ، بما أن $\Delta = (0)^2 - 4(1)(-3) = 0 - (-12) = 12$.

126 أوجد مميز المعادلة $2x^2 - 2x + 4 = 0$ وحدد عدد جذورها الحقيقية.

أ. لا توجد جذور حقيقية، -28.

ب. جذر حقيقي واحد مكرر، -28.

ج. لا توجد جذور حقيقية، 28.

د. جذران حقيقيان مختلفان، -28.

فلا توجد لا توجد جذور حقيقية، $\Delta < 0$ ، بما أن $\Delta = (-2)^2 - 4(2)(4) = 4 - 32 = -28$.

127 أوجد مميز المعادلة $2x^2 - 6x + 5 = 0$ وحدد عدد جذورها الحقيقية.

أ. جذران حقيقيان مختلفان، -4.

ب. جذر حقيقي واحد مكرر، -4.

ج. لا توجد جذور حقيقية، -4.

د. لا توجد جذور حقيقية، 4.

فلا توجد لا توجد جذور حقيقية، $\Delta < 0$ ، بما أن $\Delta = (-6)^2 - 4(2)(5) = 36 - 40 = -4$.

128 أوجد مميز المعادلة $3x^2 - 4x + 9 = 0$ وحدد عدد جذورها الحقيقية.

أ. لا توجد جذور حقيقية، 92

ب. لا توجد جذور حقيقية، -92

ج. جذران حقيقيان مختلفان، -92

د. جذر حقيقي واحد مكرر، -92

فلا توجد لا توجد جذور حقيقية، $\Delta < 0$ بما أن $\Delta = (-4)^2 - 4(3)(9) = 16 - 108 = -92$.

129 أوجد مميز المعادلة $2x^2 - 8x - 2 = 0$ وحدد عدد جذورها الحقيقية.

أ. لا توجد جذور حقيقية، 80

ب. جذران حقيقيان مختلفان، 80

ج. جذر حقيقي واحد مكرر، 80

د. جذران حقيقيان مختلفان، -80

فيوجد جذران حقيقيان مختلفان، $\Delta > 0$ بما أن $\Delta = (-8)^2 - 4(2)(-2) = 64 - (-16) = 80$.

130 حل المعادلة $|3x + 6| = 18$.

أ. 4, -6

ب. 4, -8

ج. -8, 4

د. 6, -8

$3x + 6 = 18 \Rightarrow x = 4$, أو $3x + 6 = -18 \Rightarrow x = -8$.

131 حل المعادلة $|3x| = 3$.

أ. $-1, 1$

ب. $1, -1$

ج. $1, 1$

د. $3, -1$

$3x = 3 \Rightarrow x = 1$, أو $3x = -3 \Rightarrow x = -1$.

132 حل المعادلة $|x + 9| = 11$.

أ. $-20, 2$

ب. $4, -20$

ج. $2, -20$

د. $2, -18$

$x + 9 = 11 \Rightarrow x = 2$, أو $x + 9 = -11 \Rightarrow x = -20$.

133 حل المعادلة $|x - 9| = 11$.

أ. $-2, 20$

ب. $22, -2$

ج. $20, 0$

د. $20, -2$

$x - 9 = 11 \Rightarrow x = 20$, أو $x - 9 = -11 \Rightarrow x = -2$.

134 حل المعادلة $|x - 6| = 17$.

أ. $-11, 23$

ب. $23, -11$

ج. $23, -9$

د. $25, -11$

$x - 6 = 17 \Rightarrow x = 23$, أو $x - 6 = -17 \Rightarrow x = -11$.